SQL

LDD et LMD · 4ème année · Section Sciences de l'informatique

Ce document rassemble les tâches vues en cours, avec leur question et leur réponse.
Essayez d'écrire la requête vous-même avant de lire la réponse.
Les tâches utilisent la base de données **BD_DotLab** :

- **STARTUP** (Identifiant, NomST, Email, Telephone, DateCreation, NbMembres, Description, Domaine)
- **ESPACE** (CodeEsp, NomEsp, Capacite)
- **RESSOURCE** (CodeRes, Designation)

Quand la syntaxe MySQL est différente du SQL standard, les deux versions sont données.

Partie 1 — Langage SQL : LDD (définition des données)

Tâches_00 — Création de la base de données

Question : Écrire l'instruction SQL permettant de créer la base de données BD_DotLab.

SQL (standard)

```
CREATE DATABASE BD_DotLab;
```

Tâches_00 — Création des tables

Question : Créer les tables STARTUP, ESPACE et RESSOURCE en précisant les clés primaires.

SQL / MySQL (identique)

```
CREATE TABLE STARTUP (
  Identifiant INT PRIMARY KEY,
  NomST VARCHAR(50),
  Email VARCHAR(80),
  Telephone CHAR(8),
  DateCreation DATE,
  NbMembres INT,
  Description VARCHAR(200),
  Domaine VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE ESPACE (
  CodeEsp INT PRIMARY KEY,
  NomEsp VARCHAR(30),
  Capacite INT
);

CREATE TABLE RESSOURCE (
  CodeRes INT PRIMARY KEY,
  Designation VARCHAR(50)
);
```

Remarque : Les types de données sont proposés : ils peuvent être adaptés selon l'énoncé.

Tâches_01 — Ajouter une clé primaire à une table

Question : Déterminer la clé primaire de chaque relation, puis l'ajouter à la table : Identifiant (STARTUP), CodeEsp (ESPACE), CodeRes (RESSOURCE).

SQL (standard)

```
ALTER TABLE STARTUP ADD CONSTRAINT pk_startup PRIMARY KEY (Identifiant);
ALTER TABLE ESPACE ADD CONSTRAINT pk_espace PRIMARY KEY (CodeEsp);
ALTER TABLE RESSOURCE ADD CONSTRAINT pk_ressource PRIMARY KEY (CodeRes);
```

MySQL

```
ALTER TABLE STARTUP ADD PRIMARY KEY (Identifiant);
ALTER TABLE ESPACE ADD PRIMARY KEY (CodeEsp);
ALTER TABLE RESSOURCE ADD PRIMARY KEY (CodeRes);
```

Remarque : Utile seulement si la clé n'a pas été déclarée dans CREATE TABLE.

Tâches_02 — Ajout d'un attribut

Question : Déduire s'il faut ajouter un attribut aux tables ESPACE et RESSOURCE : l'attribut ETAT.

SQL / MySQL (identique)

```
ALTER TABLE ESPACE ADD ETAT VARCHAR(20);
ALTER TABLE RESSOURCE ADD ETAT VARCHAR(20);
```

Tâches_03 — Convertir un attribut en table

Question : Déduire s'il existe un attribut qui doit devenir une table : DOMAINE et ETAT.

SQL / MySQL (identique)

```
CREATE TABLE DOMAINE (
  CodeDom INT PRIMARY KEY,
  LibelleDom VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE ETAT (
  CodEtat INT PRIMARY KEY,
  LibelleEtat VARCHAR(30)
);
```

Tâches_04 — Suppression d'un attribut d'une table

Question : Supprimer le champ DOMAINE des deux tables ESPACE et RESSOURCE.

SQL / MySQL (identique)

```
ALTER TABLE ESPACE DROP COLUMN DOMAINE;
ALTER TABLE RESSOURCE DROP COLUMN DOMAINE;
```

Tâches_05 — Ajouter une contrainte d'intégrité référentielle

Question : Identifier les clés étrangères et leurs rôles.

SQL / MySQL (identique)

```
ALTER TABLE STARTUP DROP COLUMN Domaine;
ALTER TABLE STARTUP ADD CodeDom INT;
ALTER TABLE ESPACE ADD CodEtat INT;
ALTER TABLE RESSOURCE ADD CodEtat INT;
ALTER TABLE STARTUP ADD CONSTRAINT fk_st_dom FOREIGN KEY (CodeDom) REFERENCES DOMAINE(CodeDom);
ALTER TABLE ESPACE ADD CONSTRAINT fk_esp_etat FOREIGN KEY (CodEtat) REFERENCES ETAT(CodEtat);
ALTER TABLE RESSOURCE ADD CONSTRAINT fk_res_etat FOREIGN KEY (CodEtat) REFERENCES ETAT(CodEtat);
```

Rôle : chaque startup référence son domaine, chaque espace et chaque ressource référence son état (intégrité référentielle).

Tâches_06 — Ajout d'une colonne (attribut)

Question : Ajouter à la table ESPACE un attribut Description de type chaîne de caractères.

SQL / MySQL (identique)

```
ALTER TABLE ESPACE ADD COLUMN Description VARCHAR(200);
```

Tâches_06 — Renommer une colonne (attribut)

Question : Modifier le nom de l'attribut Description de la table STARTUP en DescriptionStartUp.

SQL (standard)

```
ALTER TABLE STARTUP RENAME Description TO DescriptionStartUp;

//ou bien

ALTER TABLE STARTUP CHANGE Description TO DescriptionStartUp;
```

Tâches_07 — Ajouter une contrainte d'unicité

Question : Modifier la structure de la table STARTUP afin d'ajouter une contrainte d'unicité sur l'attribut Identifiant.

SQL (standard)

```
ALTER TABLE STARTUP ADD CONSTRAINT uq_startup_id UNIQUE (Identifiant);
```

MySQL

```
ALTER TABLE STARTUP ADD UNIQUE uq_startup_id (Identifiant);
```

Remarque : Identifiant étant déjà clé primaire, l'unicité est déjà garantie.

Tâches_08 — Modifier le type d'un attribut d'une table

Question : Modifier le type d'un attribut d'une table. Exemple : changer le type de l'attribut Telephone de STARTUP en VARCHAR(15).

SQL (V01)

```
ALTER TABLE STARTUP ALTER Telephone VARCHAR(15);
```

SQL (V02)

```
ALTER TABLE STARTUP MODIFY Telephone VARCHAR(15);
```

Tâches_09 — Ajouter une contrainte de domaine (CHECK)

Question : Ajouter une contrainte qui limite le nombre de membres d'une startup à un minimum de 2 et un maximum de 10.

SQL / MySQL (identique)

```
ALTER TABLE STARTUP ADD CONSTRAINT ck_nbmembres CHECK (NbMembres BETWEEN 2 AND 10);
```

Remarque : En MySQL, CHECK n'est appliquée qu'à partir de la version 8.0.16 ; avant, elle était ignorée.

Partie 2 — Consolidation SQL : LMD (manipulation des données)

Tâches_01 — Insertion dans toutes les colonnes

Question : Insérer dans la table ESPACE l'espace n° 1, nommé « Salle Innovation », d'une capacité de 30 places.

SQL / MySQL (identique)

```
INSERT INTO ESPACE
VALUES (1, 'Salle Innovation', 30);
```

Remarque : Les valeurs suivent l'ordre des colonnes de la table.

Tâches_02 — Insertion dans des colonnes spécifiques

Question : Insérer l'espace n° 2, nommé « Salle Atlas », sans préciser sa capacité.

SQL / MySQL (identique)

```
INSERT INTO ESPACE (CodeEsp, NomEsp)
VALUES (2, 'Salle Atlas');
```

Remarque : La capacité restera NULL : on la retrouvera avec IS NULL.

Tâches_03 — Insertion de plusieurs lignes

Question : Insérer en une seule requête trois ressources : 1 « Projecteur », 2 « Imprimante 3D » et 3 « Ordinateur portable ».

SQL / MySQL (identique)

```
INSERT INTO RESSOURCE VALUES
 (1, 'Projecteur'),
 (2, 'Imprimante 3D'),
 (3, 'Ordinateur portable');
```

Tâches_04 — Modification des données (UPDATE)

Question : Modifier la capacité de l'espace n° 2 : elle devient 20 places.

SQL / MySQL (identique)

```
UPDATE ESPACE
SET Capacite = 20
WHERE CodeEsp = 2;
```

Remarque : Sans WHERE, toutes les lignes seraient modifiées.

Tâches_05 — Suppression des données (DELETE)

Question : Supprimer la ressource dont le code est 3.

SQL / MySQL (identique)

```
DELETE FROM RESSOURCE
WHERE CodeRes = 3;
```

Attention : sans clause WHERE, DELETE FROM supprime toutes les lignes de la table.

Tâches_06 — Sélection de colonnes (SELECT ... FROM)

Question : Afficher le nom et la capacité de tous les espaces.

SQL / MySQL (identique)

```
SELECT NomEsp, Capacite
FROM ESPACE;
```

*Remarque : SELECT * affiche toutes les colonnes.*

Tâches_07 — Filtrage avec WHERE et AND

Question : Afficher le nom des startups créées après le 1er janvier 2024 et comptant au moins 5 membres.

SQL / MySQL (identique)

```
SELECT NomST
FROM STARTUP
WHERE DateCreation > '2024-01-01'
  AND NbMembres >= 5;
```

Remarque : Avec OR, il suffirait qu'une seule condition soit vraie.

Tâches_08 — Recherche partielle avec LIKE

Question : Afficher les startups dont le nom commence par la lettre « T ».

SQL / MySQL (identique)

```
SELECT *
FROM STARTUP
WHERE NomST LIKE 'T%';
```

Remarque : % remplace zéro, un ou plusieurs caractères ; _ remplace exactement un caractère.

Tâches_09 — Valeurs absentes avec IS NULL

Question : Afficher les espaces dont la capacité n'est pas renseignée.

SQL / MySQL (identique)

```
SELECT * FROM ESPACE
WHERE Capacite IS NULL;
```

Remarque : On n'écrit jamais « = NULL » : on utilise IS NULL ou IS NOT NULL.